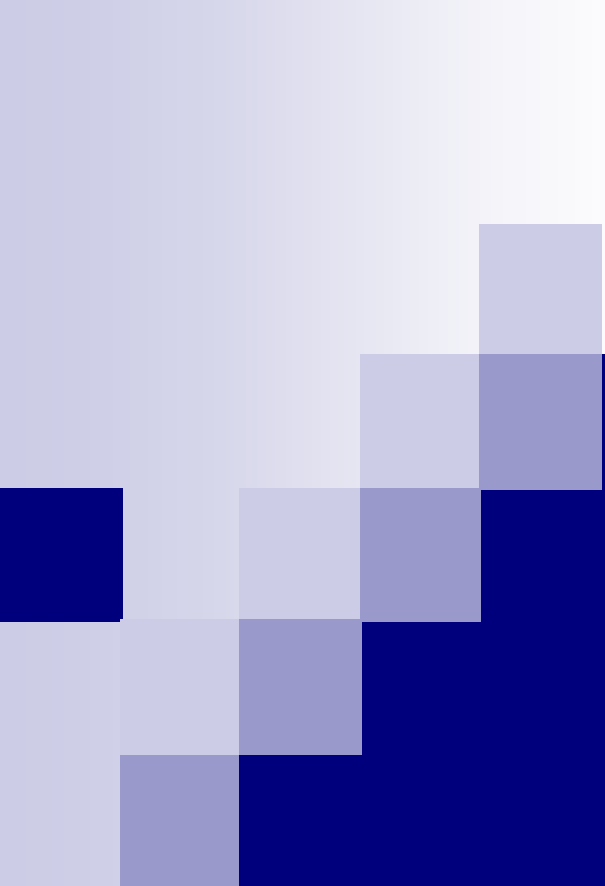




Computação Eletrônica

Char

String

If-Then

If-Then-Else

Switch

$b ? e1 : e2$

Prioridade dos Operadores

- 1º !
- 2º *, /, %
- 3º +, -
- 4º operadores relacionais (<, >, ==, ...)
- 5º &&
- 6º ||

*Por exemplo, $x*y+z > k$ significa $((x*y)+z) > k$*



char

char

```
#include <stdio.h>

int main() {
    // declaracao e atribuicao juntos! :-)
    char x = 'a';
    printf("%c", x);
    return 0;
}
```

Um caractere é um único símbolo. Não pode ser um “texto”. Só pode ser uma “letra”.

char

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char c;
    printf("Digite um caractere: ");
    scanf("%c", &c);
    printf("O caractere digitado foi %c", c);
    return 0;
}
```

char

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char c;
    printf("Caractere 1: ");
    scanf("%c", &c);
    printf("c1 = %c\n", c);
    printf("Caractere 2: ");
    scanf("%c", &c);
    printf("c2 = %c\n", c);
    printf("Caractere 3: ");
    scanf("%c", &c);
    printf("c3 = %c\n", c);
    return 0;
}
```

*Teste este programa
digitando*

a<ENTER>

b<ENTER>

c<ENTER>

*O programa vai se comportar
de forma estranha!*

E se for digitado

abc<ENTER>

?

char

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char c;
    printf("Caractere 1: ");
    scanf("%c", &c);
    printf("c1 = %c\n", c);
    printf("Caractere 2: ");
    scanf("%c", &c);
    printf("c2 = %c\n", c);
    printf("Caractere 3: ");
    scanf("%c", &c);
    printf("c3 = %c\n", c);
    return 0;
}
```

Coloque um espaço em branco antes do %c.

Este programa não espera o usuário digitar o segundo caractere.

A razão disto é que o ENTER do primeiro caractere é guardado (no limbo).

O segundo scanf então pega do limbo e consome este ENTER como se fosse o segundo caractere.

Para resolver, temos que informar o scanf que o ENTER deve ser ignorado.

Como fazer isso:

scanf(" %c", &c);



char

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char c;
    printf("Caracter 1: ");
    scanf(" %c", &c);
    printf("c1 = %c\n", c);
    printf("Caracter 2: ");
    scanf(" %c", &c);
    printf("c2 = %c\n", c);
    printf("Caracter 3: ");
    scanf(" %c", &c);
    printf("c3 = %c\n", c);
    return 0;
}
```

Teste novamente!

char

*Caso ainda não funcione
(os compiladores variam
muito de
comportamento), tente
esta solução.*

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char c;
    printf("Caracter 1: ");
    fflush(stdin); c = fgetchar(); fflush(stdin);
    printf("c1 = %c\n", c);
    printf("Caracter 2: ");
    fflush(stdin); c = fgetchar(); fflush(stdin);
    printf("c2 = %c\n", c);
    printf("Caracter 3: ");
    fflush(stdin); c = fgetchar(); fflush(stdin);
    printf("c3 = %c\n", c);
    return 0;
}
```



strings



strings

- Um string é um texto
- Exemplo: “Hello World”

Introdução a strings

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char texto[10];
    printf("Digite um texto: ");
    fflush(stdin);
    fgets(texto,10,stdin);
    fflush(stdin);
    printf("Voce digitou: %s\n",texto);
    return 0;
}
```

texto é uma variável do tipo string que armazena no máximo 9 caracteres. O décimo caractere armazena um símbolo especial indicando o fim do texto.

Precisa de 3 comandos para ler um string do teclado

Introdução a strings

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    char texto[10];
```

```
    printf("Digite um texto: ");
```

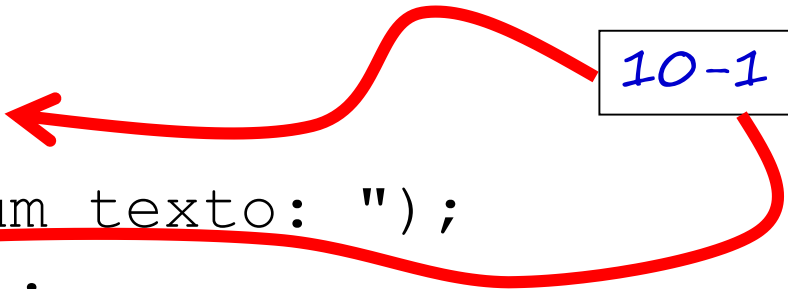
```
    scanf("%9[^\n]");
```

```
    printf("Voce digitou: %s\n", texto);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

10-1 = 9



Se ainda não funcionar, tente esta solução (os compiladores variam muito em comportamento).

Introdução a strings

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char nome[20];
    float salario;
    int idade;
    printf("Nome: ");
    fflush(stdin); fgets(nome, 20, stdin); fflush(stdin);
    printf("Salario: ");
    scanf("%f", &salario);
    printf("Idade: ");
    scanf("%d", &idade);
    printf("\nNome: %s\nSalario: %.2f\nIdade: %d",
        nome, salario, idade);
    return 0;
}
```



if-then

if-then

■ if-then = se-então

```
if (expressão Booleana) {
```

```
    comando 1;
```

```
    comando 2;
```

```
    ...
```

```
    comando n;
```

```
}
```

```
comando n+1;
```

```
comando n+2;
```

```
...
```

```
comando n+k;
```

```
}
```

Se a expressão Booleana for verdadeira, os **comandos verdes** de 1 a n são executados seguidos dos **comandos pretos** de $n+1$ até $n+k$.

Se a expressão for falsa, os **comandos verdes** de 1 a n são ignorados e o computador pula diretamente para executar apenas os **comandos pretos** de $n+1$ até $n+k$.

Os seja, os **comandos pretos** de $n+1$ a $n+k$ são sempre executados, independente se a expressão Booleana for verdadeira ou falsa.

Nem sempre os **comandos pretos** existem (são opcionais).

Exemplo

Programa que, dados 2 números, imprime na tela o maior deles.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

O maior não é necessariamente x. Mas, se for x, a variável maior já tem seu valor (especulativamente).

Exemplo

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int x, y, maior;
```

```
    printf("Entre com 2 numeros: ");
```

```
    scanf("%d %d", &x, &y);
```

```
    maior = x;
```

```
    if (y > x) {
```

```
        maior = y;
```

Este é o único comando verde.

```
    }
```

```
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
```

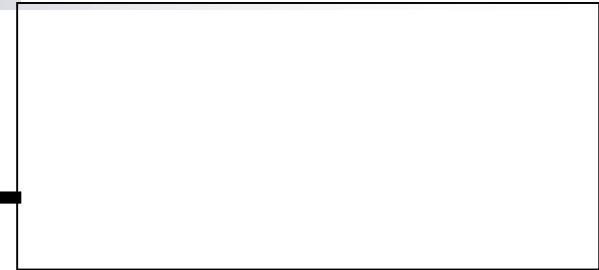
```
    return 0;
```

Estes são os 2 comandos pretos.

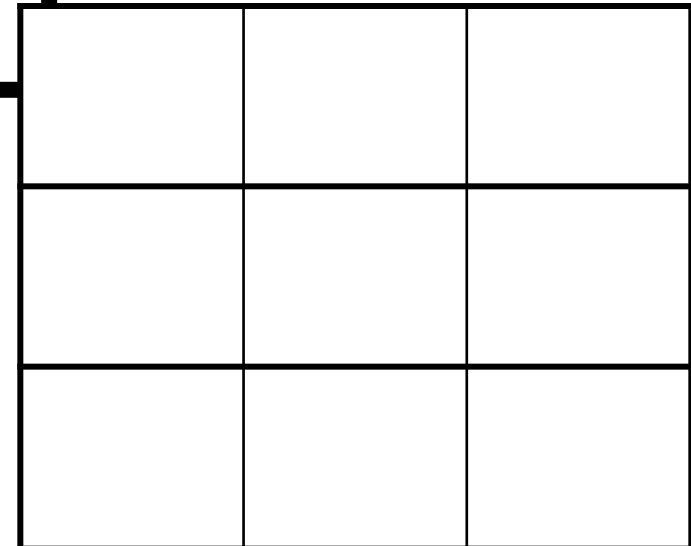
```
}
```

Execução

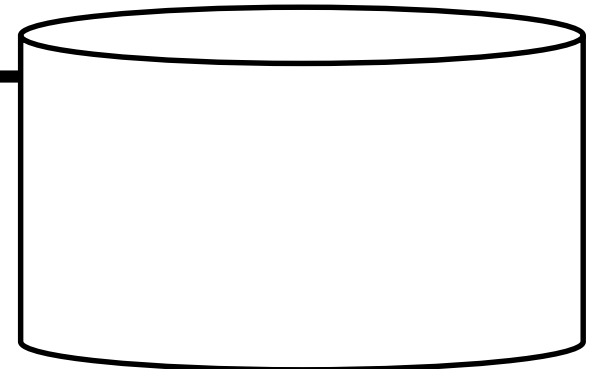
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```



Memória

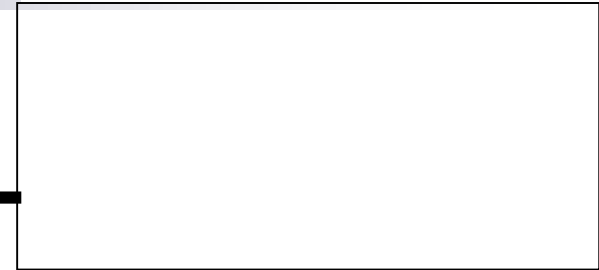


HD



Execução

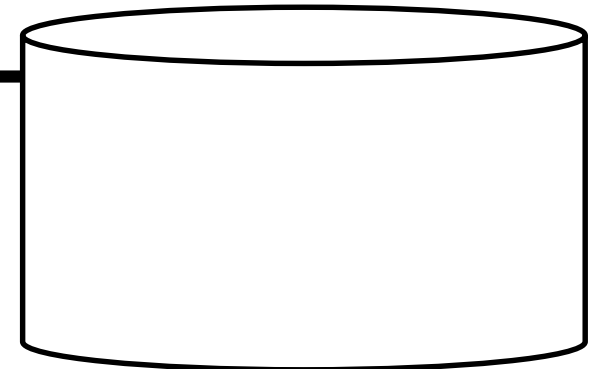
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```



Memória

x	y	maior

HD



Execução

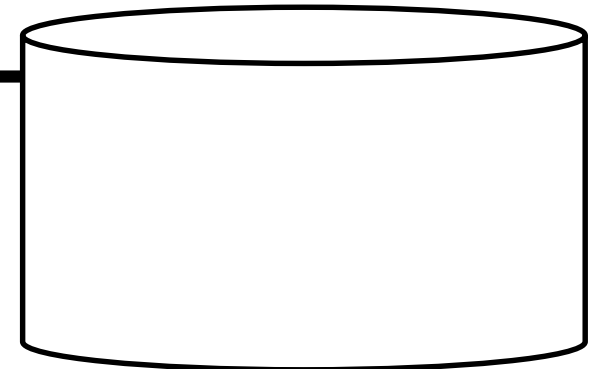
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Entre com 2 números:

Memória

x	y	maior

HD



Entre com 2 números: 5 10

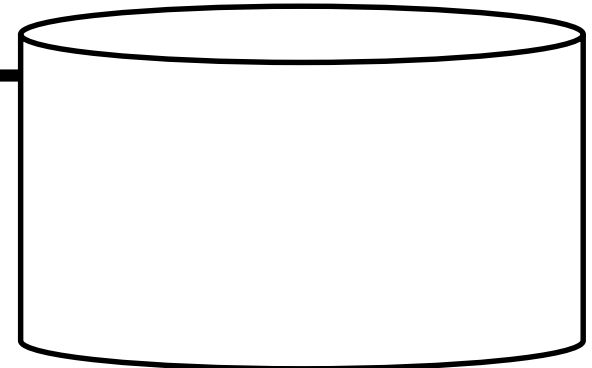
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Memória

x	y	maior

HD



Entre com 2 números: 5 10
<ENTER>

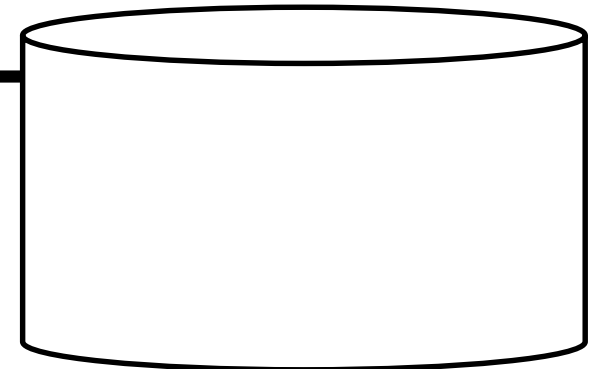
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Memória

x	y	maior
5	10	

HD



Entre com 2 números: 5 10
<ENTER>

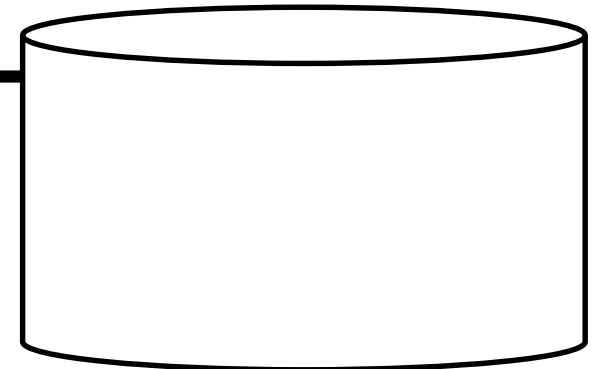
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Memória

x	y	maior
5	10	5

HD



Entre com 2 números: 5 10
<ENTER>

Execução

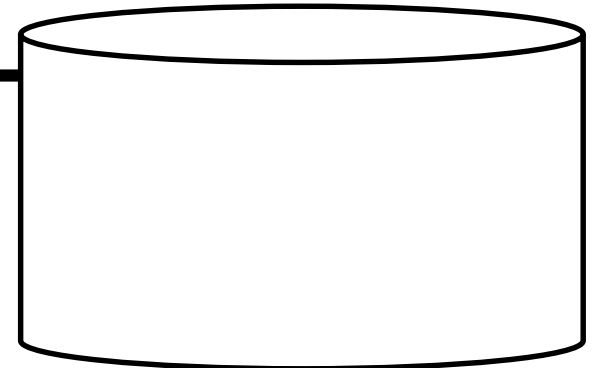
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

10 > 5
= 1

Memória

x	y	maior
5	10	5

HD



Entre com 2 números: 5 10
<ENTER>

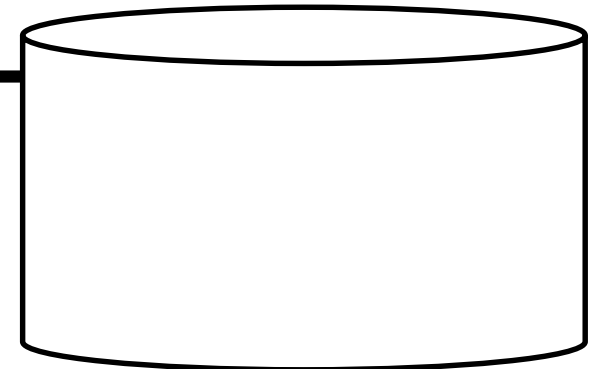
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        → maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n",maior);
    return 0;
}
```

Memória

x	y	maior
5	10	10

HD



Execução

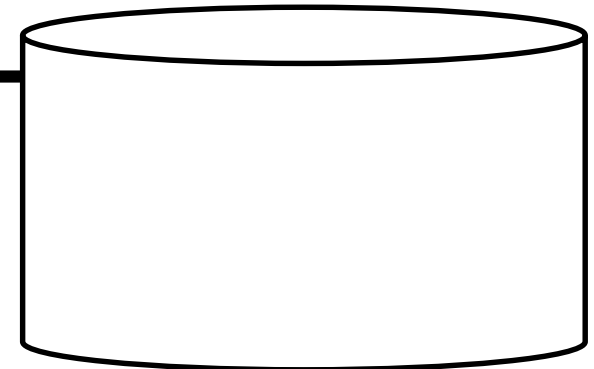
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Entre com 2 números: 5 10
<ENTER>
O maior numero eh 10

Memória

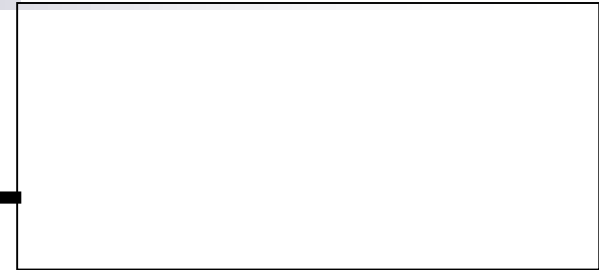
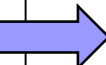
x	y	maior
5	10	10

HD

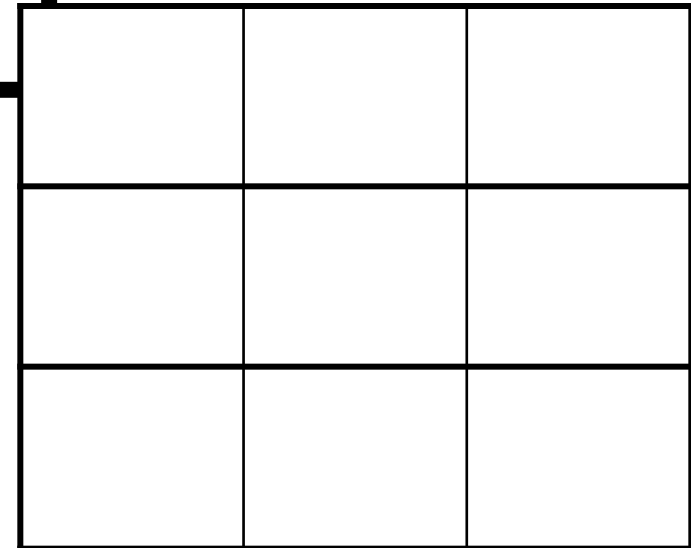


Execução

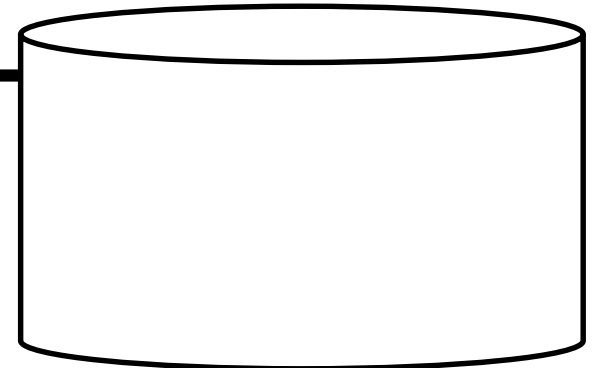
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```



Memória



HD

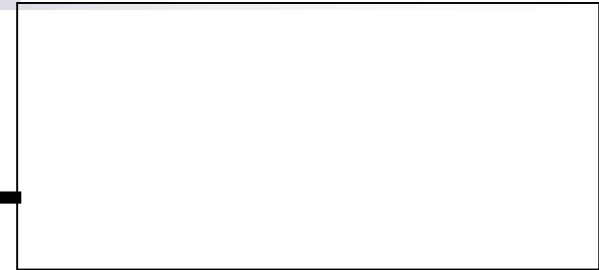


Exemplo

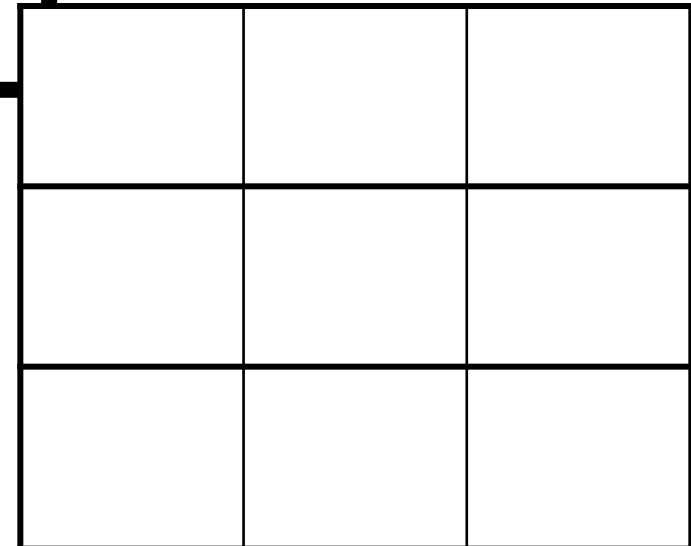
- Vamos executar de novo, agora com valores $x=5$ e $y=0$.

Execução

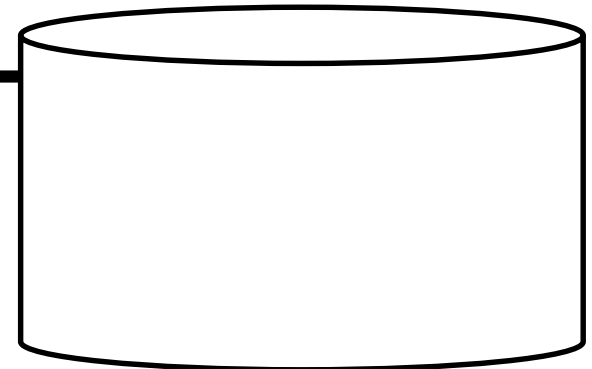
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```



Memória

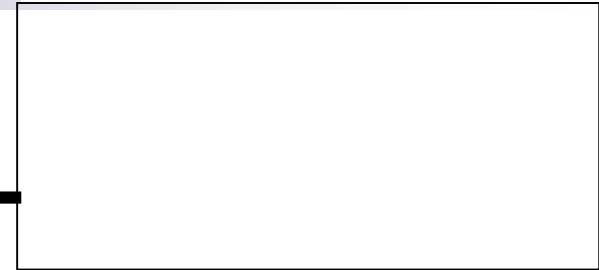


HD



Execução

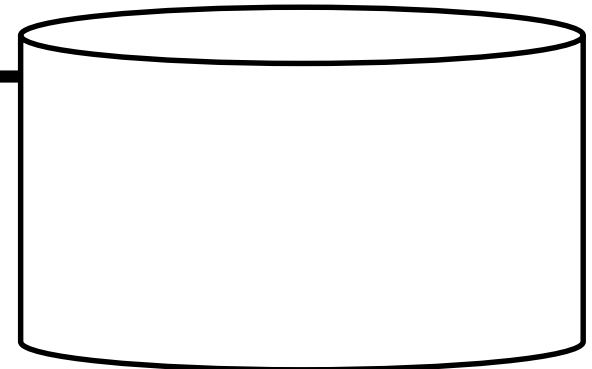
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```



Memória

x	y	maior

HD



Execução

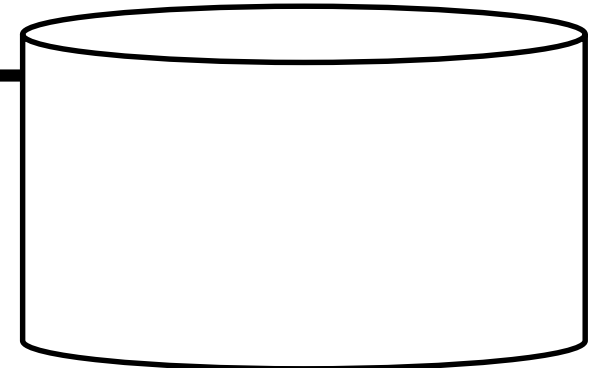
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Entre com 2 números:

Memória

x	y	maior

HD



Entre com 2 números: 5 0

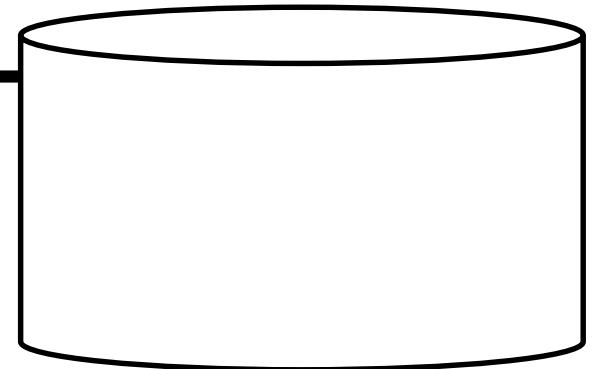
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Memória

x	y	maior

HD



Entre com 2 números: 5 0
<ENTER>

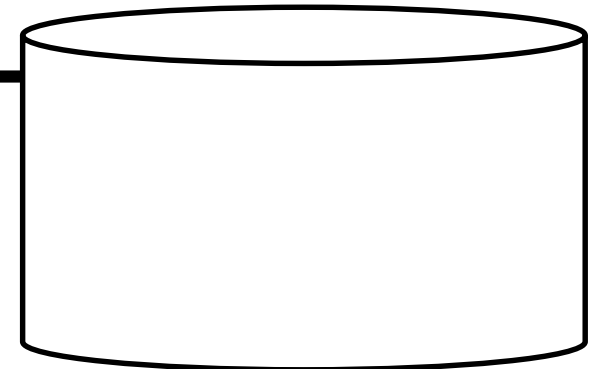
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Memória

x	y	maior
5	0	

HD



Entre com 2 números: 5 0
<ENTER>

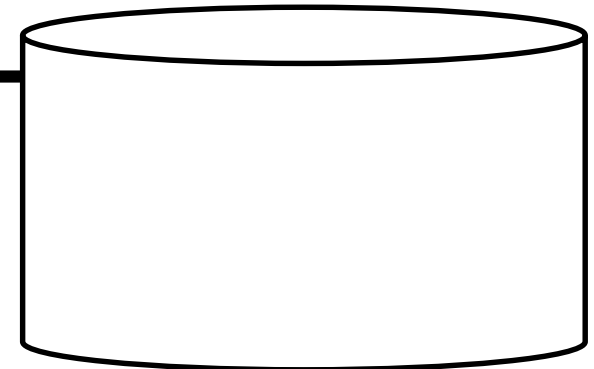
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Memória

x	y	maior
5	0	5

HD



Entre com 2 números: 5 0
<ENTER>

Execução

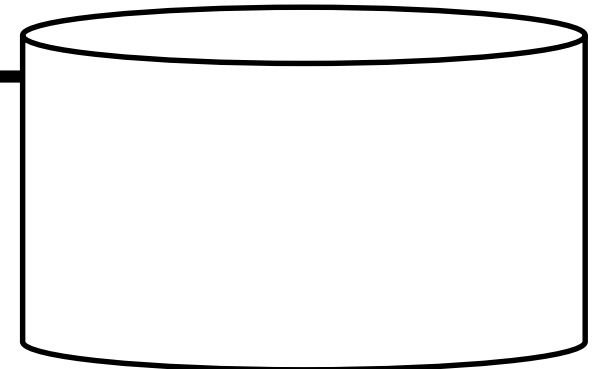
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

$0 > 5$
 $= 0$

Memória

x	y	maior
5	0	5

HD



Execução

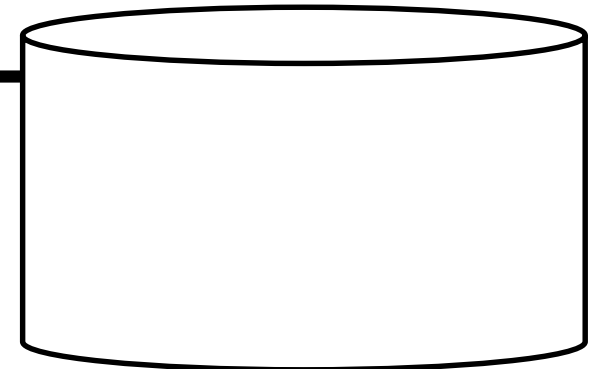
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Entre com 2 números: 5 0
<ENTER>
O maior numero eh 5

Memória

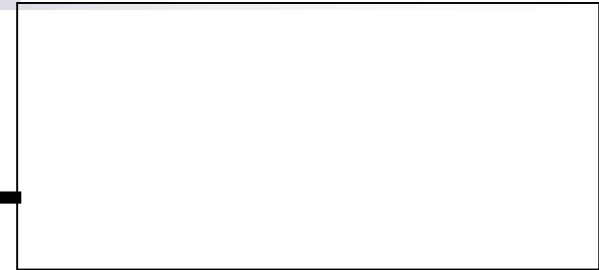
x	y	maior
5	0	5

HD

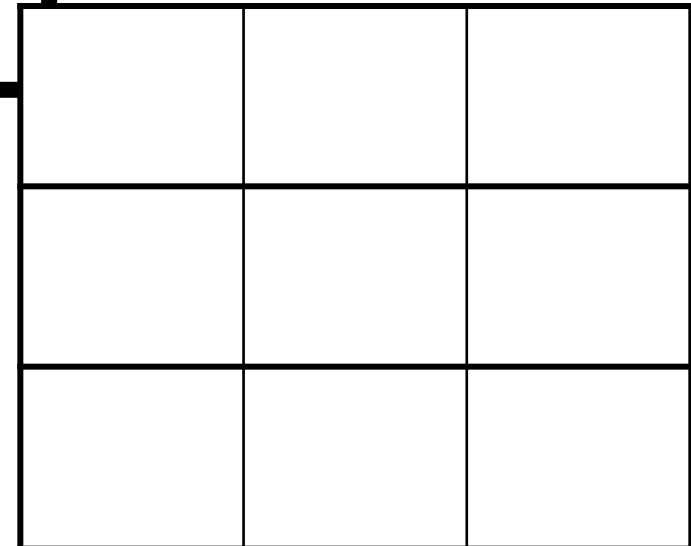


Execução

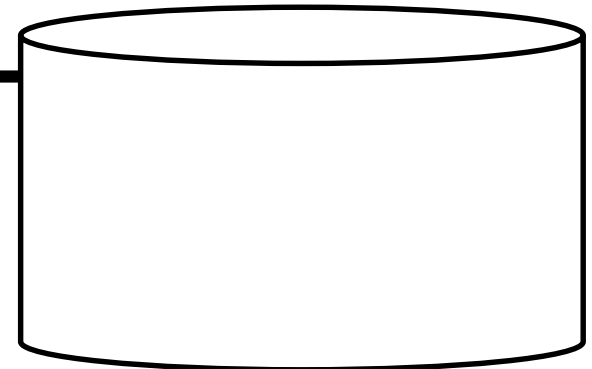
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x, y, maior;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);
    maior = x;
    if (y > x) {
        maior = y;
    }
    printf("O maior numero eh %d\n", maior);
    return 0;
}
```



Memória



HD



Exercício

- Faça um programa que:
 - Receba como entrada do usuário um número inteiro
 - Se o número for par, imprime na tela “O numero eh par”
 - Caso contrário, não imprime nada e termina.

Exercício - Resposta

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    printf("Entre com um numero: ");
    scanf("%d", &x);
    if ((x % 2) == 0) {
        printf("O numero eh par");
    }
    return 0;
}
```

Faça uma nova versão deste programa em que só imprime que o número é par caso o número digitado seja maior ou igual a zero.



if-then-else

if-then-else

■ if-then-else = se-então-senão

```
if (expressão Booleana) {  
    comando 1;  
    comando 2;  
    ...  
    comando n;  
}  
else {  
    comando n+1;  
    comando n+2;  
    ...  
    comando n+m;  
}  
comando n+m+1;  
comando n+m+2;  
...  
comando n+m+k;  
}
```

Se a expressão Booleana for verdadeira, os **comandos verdes** de 1 a n são executados seguidos dos **comandos pretos** de $n+m+1$ até $n+m+k$. Os **comandos vermelhos** de $n+1$ até $n+m$ são ignorados.

Se a expressão for falsa, os **comandos verdes** de 1 a n são ignorados e o computador pula diretamente para executar apenas os **comandos vermelhos** de $n+1$ até $n+m$, seguidos dos **comandos pretos** de $n+m+1$ até $n+m+k$.

Nem sempre os **comandos pretos** existem (são opcionais).

Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);

    if (((nota1 + nota2 + nota3) / 3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a final.");
    }
    return 0;
}
```

Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);

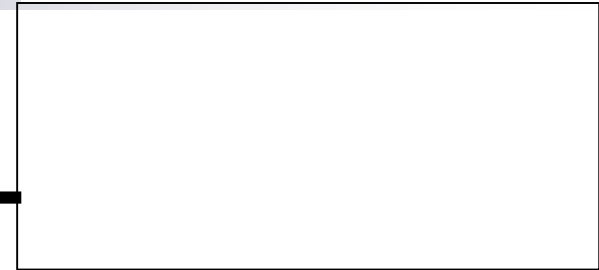
    if (((nota1 + nota2 + nota3) / 3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a final.");
    }
    return 0;
}
```

Veja quem são os comandos verde, vermelho e preto deste programa.

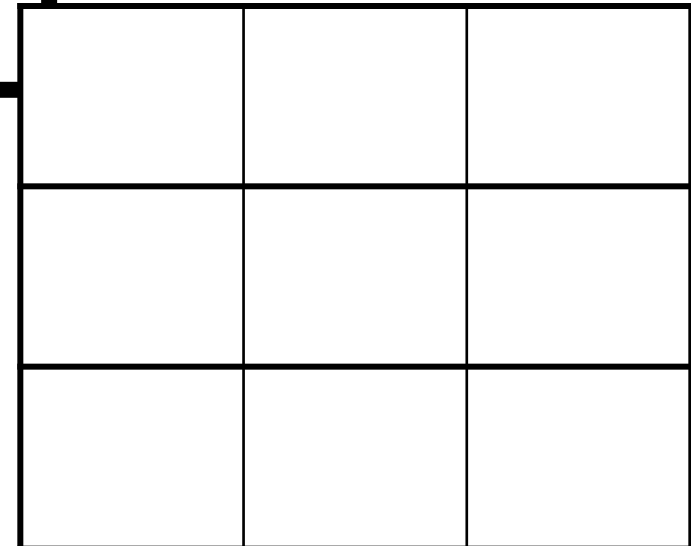
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);

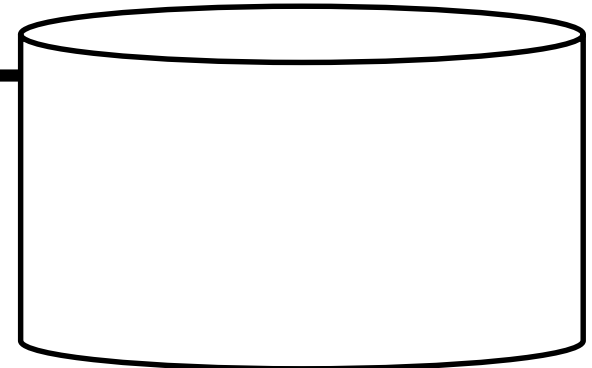
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```



Memória



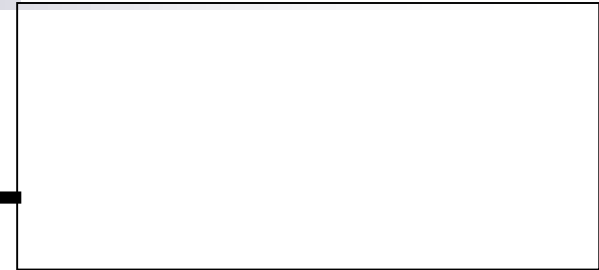
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);

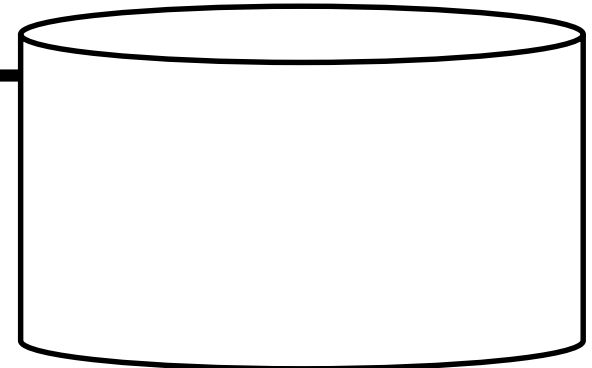
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```



Memória

nota1	nota2	nota3

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f", &nota1, &nota2, &nota3);

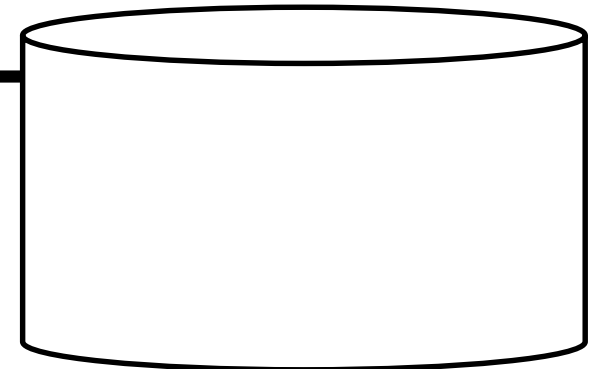
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Entre com as 3 notas:

Memória

nota1	nota2	nota3

HD



Entre com as 3 notas: 9 8 7

Execução

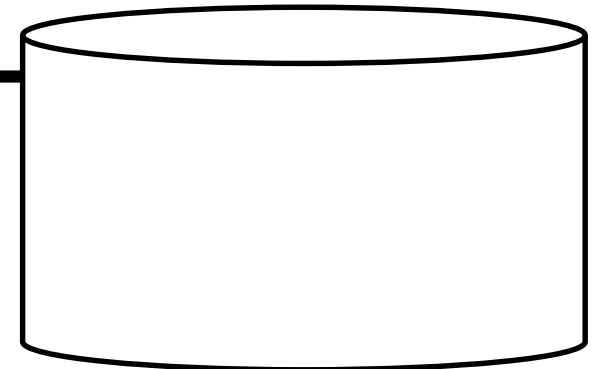
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f", &nota1, &nota2, &nota3);

    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Memória

nota1	nota2	nota3

HD



Entre com as 3 notas: 9 8 7
<ENTER>

Execução

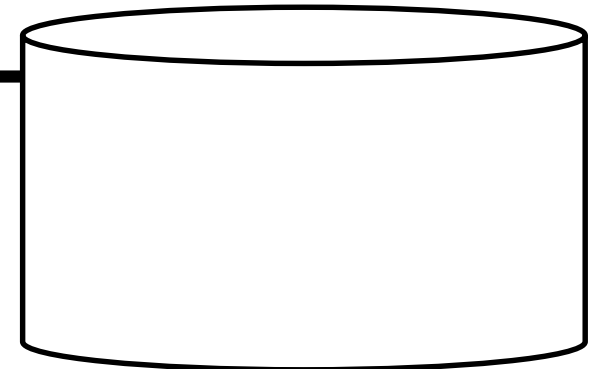
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f", &nota1, &nota2, &nota3);

    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Memória

nota1	nota2	nota3
9	8	7

HD



Entre com as 3 notas: 9 8 7
<ENTER>

Execução

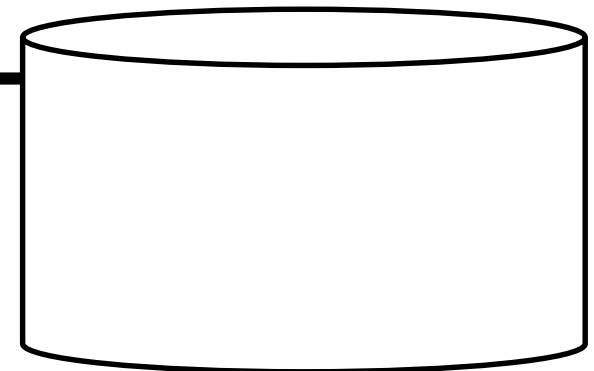
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

$$\begin{aligned} &((9+8+7)/3) \geq 7 \\ &=(24/3) \geq 7 \\ &= 8 \geq 7 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Memória

nota1	nota2	nota3
9	8	7

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);

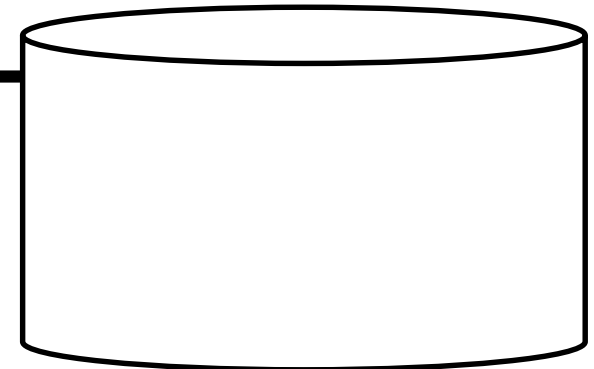
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Entre com as 3 notas: 9 8 7
<ENTER>
Parabens

Memória

nota1	nota2	nota3
9	8	7

HD

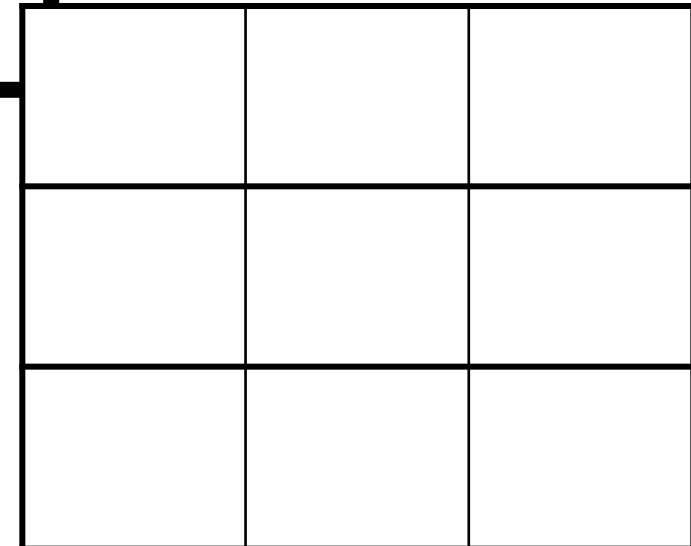


Execução

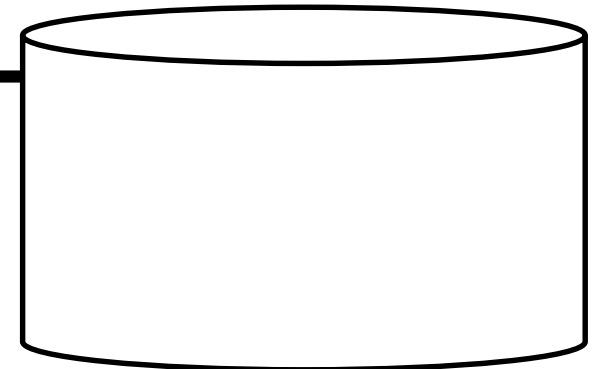
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);

    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Memória



HD



Exemplo

*Vamos ver uma outra
execução deste
programa!*

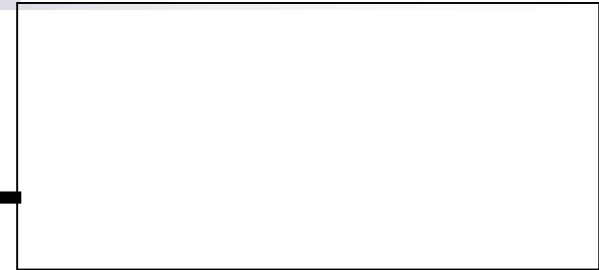
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);

    if (((nota1 + nota2 + nota3) / 3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a final.");
    }
    return 0;
}
```

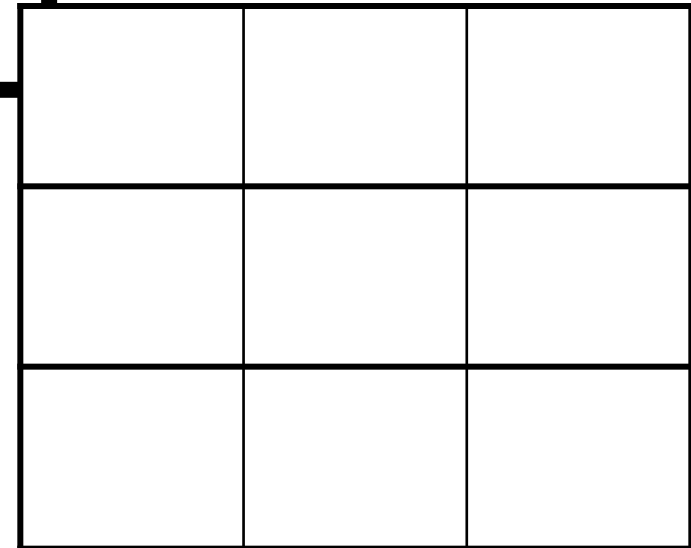
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);

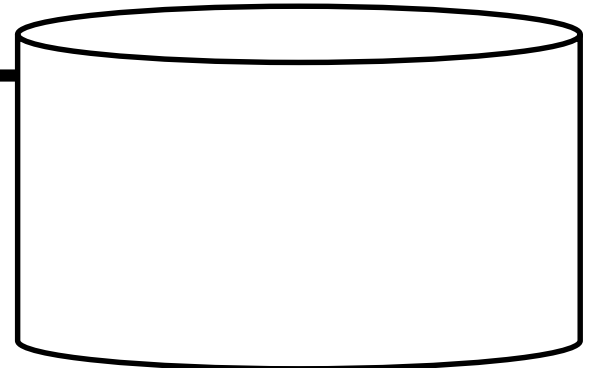
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```



Memória



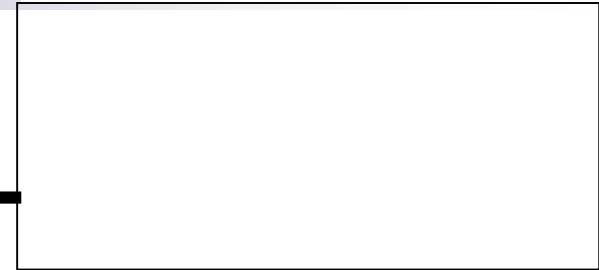
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f", &nota1, &nota2, &nota3);

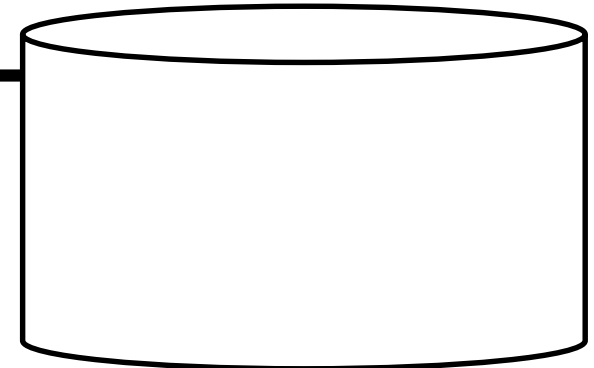
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```



Memória

nota1	nota2	nota3

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f", &nota1, &nota2, &nota3);

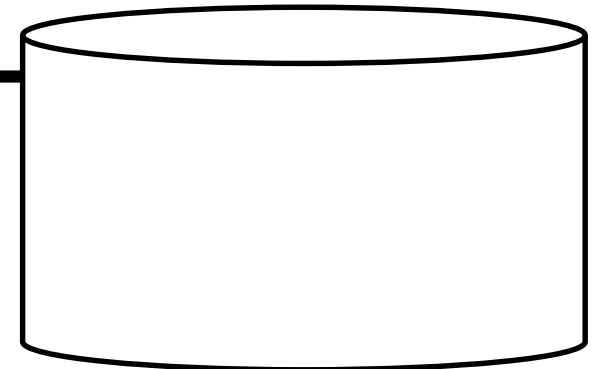
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Entre com as 3 notas:

Memória

nota1	nota2	nota3

HD



Entre com as 3 notas: 1 2 3

Execução

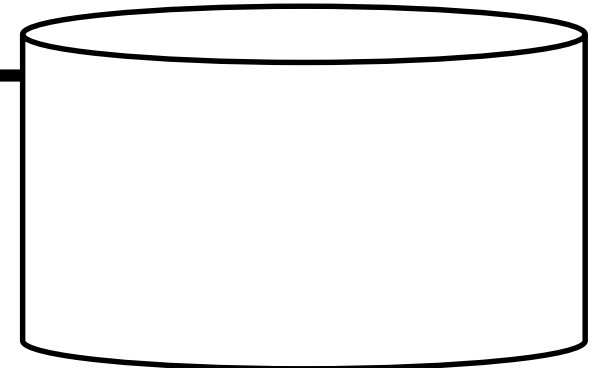
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f", &nota1, &nota2, &nota3);

    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Memória

nota1	nota2	nota3

HD



Entre com as 3 notas: 1 2 3
<ENTER>

Execução

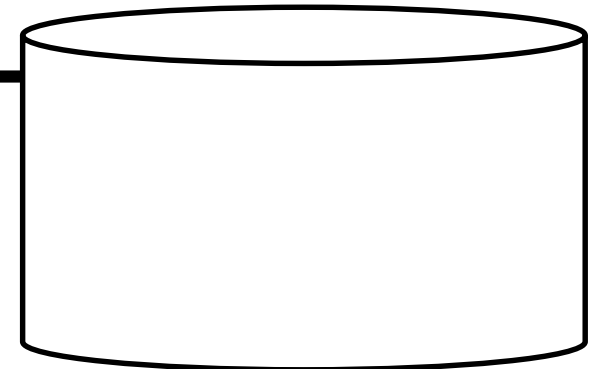
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f", &nota1, &nota2, &nota3);

    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Memória

nota1	nota2	nota3
1	2	3

HD



Entre com as 3 notas: 9 8 7
<ENTER>

Execução

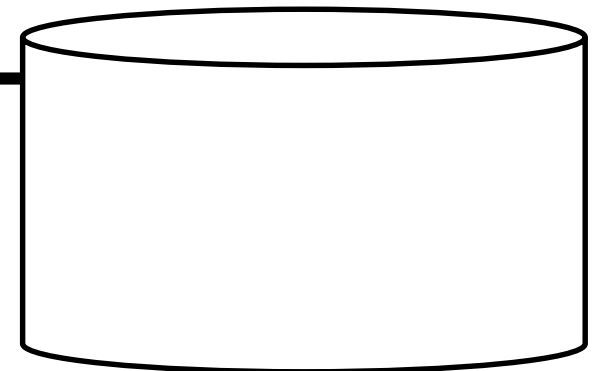
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

$$\begin{aligned} &((1+2+3)/3) \geq 7 \\ &=(6/3) \geq 7 \\ &= 2 \geq 7 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Memória

nota1	nota2	nota3
1	2	3

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);

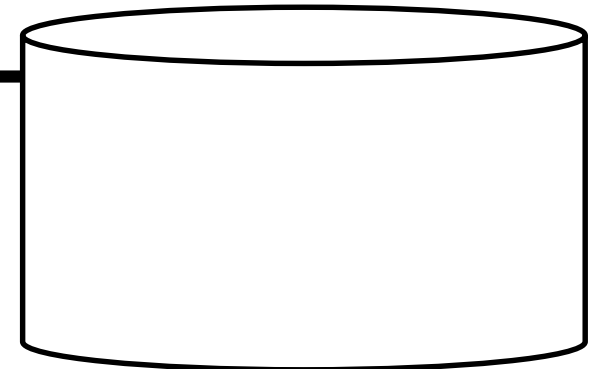
    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        → printf("Voce tera que fazer a
        final.");
    }
    return 0;
}
```

Entre com as 3 notas: 9 8 7
<ENTER>
Voce tera que fazer a final.

Memória

nota1	nota2	nota3
1	2	3

HD

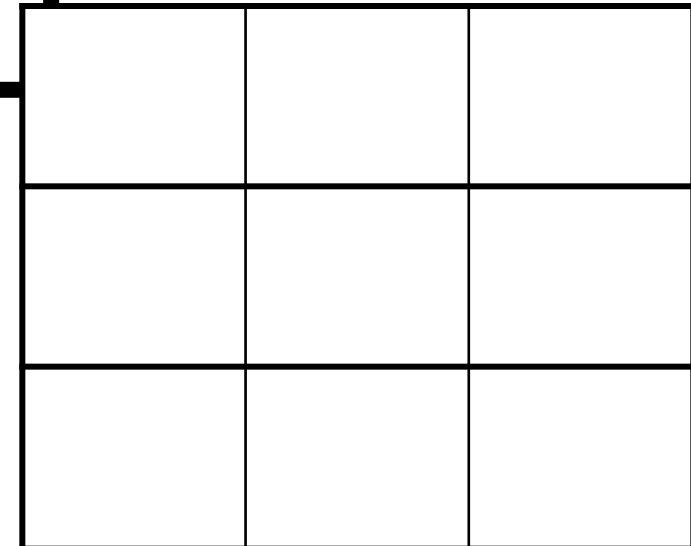


Execução

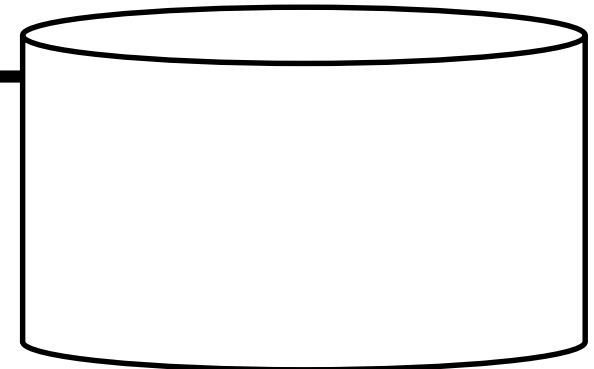
```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1,&nota2,&nota3);

    if (((nota1+nota2+nota3)/3) >= 7) {
        printf("Parabens!\n");
    }
    else {
        printf("Voce tera que fazer a
final.");
    }
    return 0;
}
```

Memória



HD



Exemplo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float nota1, nota2, nota3, media, final;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    if (media >= 7) {
        printf("Parabens!");
    }
    else {
        final = 10 - media;
        printf("Voce precisa tirar %.2f na final.", final);
    }
    return 0;
}
```

Exemplo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float nota1, nota2, nota3, media, final;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    if (media >= 7) {
        printf("Parabens!");
    }
    else {
        final = 10 - media;
        printf("Voce precisa tirar %.2f na final.", final);
    }
    return 0;
}
```

Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3, media, final;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    if (media >= 7) {
        printf("Parabens! Nota %.2f!", media);
    }
    else {
        if (media < 3) {
            printf("Voce esta reprovado com nota %.2f", media);
        }
        else {
            final = 10 - media;
            printf("Voce precisa tirar %.2f na final.", final);
        }
    }
    return 0;
}
```


Exemplo

Colocando as cores em relação ao primeiro if, ficaria assim.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3, media, final;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    if (media >= 7) {
        printf("Parabens! Nota %.2f!", media);
    }
    else {
        if (media < 3) {
            printf("Voce esta reprovado com nota %.2f", media);
        }
        else {
            final = 10 - media;
            printf("Voce precisa tirar %.2f na final.", final);
        }
    }
    return 0;
}
```

Exemplo

Colocando as cores em relação ao segundo if, ficaria assim.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3, media, final;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f", &nota1, &nota2, &nota3);
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    if (media >= 7) {
        printf("Parabens! Nota %.2f!", media);
    }
    else {
        if (media < 3) {
            printf("Voce esta reprovado com nota %.2f", media);
        }
        else {
            final = 10 - media;
            printf("Voce precisa tirar %.2f na final.", final);
        }
    }
    return 0;
}
```

Não há nenhum comando preto para este segundo if. Tal comando, se houvesse, tinha que aparecer onde tem o X.

Exemplo

Qual a diferença entre este programa e o do slide anterior?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3, media, final;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    if (media >= 7) {
        printf("Parabens! Nota %.2f!", media);
    }
    if (media < 3) {
        printf("Voce esta reprovado com nota %.2f", media);
    }
    else {
        final = 10 - media;
        printf("Voce precisa tirar %.2f na final.", final);
    }
    return 0;
}
```

Teste este programa para ver se descobre.

Exemplo

Qual a diferença entre este programa e o do slide anterior?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3, media, final;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    if (media >= 7) {
        printf("Parabens! Nota %.2f!", media);
    }
    if (media < 3) {
        printf("Voce esta reprovado com nota %.2f", media);
    }
    else {
        final = 10 - media;
        printf("Voce precisa tirar %.2f na final.", final);
    }
    return 0;
}
```

Colocando as cores no primeiro if, ficaria assim!

Exemplo

Qual a diferença entre este programa e o do slide anterior?

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float nota1, nota2, nota3, media, final;
    printf("Entre com as 3 notas: ");
    scanf("%f %f %f",&nota1, &nota2, &nota3);
    media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
    if (media >= 7) {
        printf("Parabens! Nota %.2f!", media);
    }
    if (media < 3) {
        printf("Voce esta reprovado com nota %.2f", media);
    }
    else {
        final = 10 - media;
        printf("Voce precisa tirar %.2f na final.", final);
    }
    return 0;
}
```

Colocando as cores no segundo if, ficaria assim!

Exemplo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n1, n2, temp;
    printf("Entre com 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &n1, &n2);
    if (n1 > n2) {
        temp = n1;
        n1 = n2;
        n2 = temp;
    }
    printf("Numeros ordenados: %d %d\n", n1, n2);
    return 0;
}
```

Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main () {
    int l1, l2, l3;
    printf("Entre com os 3 lados de um triangulo: ");
    scanf("%d %d %d", &l1, &l2, &l3);
    if ((l1 < l2+l3) && (l2 < l1+l3) && (l3 < l1+l2)) {
        printf("Eh um triangulo");
    }
    else {
        printf("Nao eh um triangulo");
    }
    return 0;
}
```

Exemplo

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int l1, l2, l3;
    printf("Entre com os 3 lados de um triangulo: ");
    scanf("%d %d %d", &l1, &l2, &l3);

    if ((l1 < l2+l3) && (l2 < l1+l3) && (l3 < l1+l2)) {
        if ((l1 == l2) && (l2 == l3)) {
            printf("Triangulo equilatero.");
        }
        else {
            if ((l1==l2) || (l2==l3) || (l3==l1)) {
                printf("Triangulo isosceles.");
            }
            else {
                printf("Triangulo escaleno.");
            }
        }
    }
    else {
        printf("Nao eh um triangulo.");
    }
    return 0;
}
```




Exemplo

Faça um programa que

- 1) Lê 2 números inteiros do teclado
- 2) Se um dos números (ou ambos) for negativo, imprime "Negativo" e finaliza
- 3) Caso contrário, se os números forem iguais, imprime "Iguais" e finaliza
- 4) Caso contrário, imprime a soma dos 2 números

Exemplo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x, y;
    printf("Entre com 2 números: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);

    if ((x < 0) || (y < 0)) {
        printf("Negativo");
    }

    if (x == y) {
        printf("Iguais");
    }
    printf("%d\n", x+y);

    return 0;
}
```

Este programa está ERRADO.

Por que?

Exemplo

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int x, y;  
    printf("Entre com 2 números: ");  
    scanf("%d %d", &x, &y);  
  
    if ((x < 0) || (y < 0)) {  
        printf("Negativo");  
    }  
    if (x == y) {  
        printf("Iguais");  
    } else {  
        printf("%d\n", x+y);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Este programa ainda está ERRADO.

Por que?

Exemplo

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x, y;
    printf("Entre com 2 números: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);

    if ((x < 0) || (y < 0)) {
        printf("Negativo");
    }
    else {
        if (x == y) {
            printf("Iguais");
        }
        else {
            printf("%d\n", x+y);
        }
    }
    return 0;
}
```

Programa correto.

*Lembre-se: IF é
diferente de IF-ELSE*



switch

switch

- Opcional
- Dá para fazer o que o switch faz usando if
 - Cuidado!
 - O contrário não é verdade!
 - Não dá para fazer tudo que o if faz usando o switch!

switch

```
switch (expressao) {  
    case valor1:  
        comandos;  
        break;  
  
    . . .  
    case valorN:  
        comandos;  
        break;  
  
    default:  
        comandos;  
}
```

***expressao** precisa ser
do tipo int ou char*

*Na Lista de valores, é
necessário informar
constantes*

switch

```
#include <stdio.h>

int main () {
    float x, y, calc;
    char op;
    printf("Digite x y e operacao: ");
    scanf("%f %c %f", &x, &op, &y);
    switch(op) {
        case '+':
            calc = x+y; break;
        case '-' :
            calc = x-y; break;
        case '*' :
            calc = x*y; break;
        default:
            calc = x/y;
    }
    printf("Resultado: %.2f", calc);
    return 0;
}
```


switch

```
#include <stdio.h>

int main () {
    int mes, numDias;
    printf("Digite o mes: ");
    scanf("%d",&mes);
    switch(mes){
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
            numDias =30;
            break;
        case 2:
            numDias =28;
            break;
        default:
            numDias=31;
    }
    printf("Numero de dias: %d\n",numDias);
    return 0;
}
```

Operador Condicional

- `condicao ? expressao1 : expressao 2`

Operador Condicional

■ `condicao ? expressao1 : expressao 2`

*Se condicao for verdade, retorne expressao1.
Caso contrário, retorne expressao2.*

Operador Condicional

- Similar ao switch, é opcional
- Dá para fazer o que o operador condicional faz usando if
 - Cuidado!
 - O contrário não é verdade!
 - Não dá para fazer tudo que o if faz usando o operador condicional!

Operador Condicional

■ condicao ? expressao1 : expressao 2

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int a, b, maior;
    printf("Entre 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    if (a > b) {
        maior = a;
    }
    else {
        maior = b;
    }
    printf("Maior = %d", maior);
    return 0;
}
```

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int a, b, maior;
    printf("Entre 2 numeros: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    maior = (a > b) ? a : b;
    printf("Maior = %d", maior);
    return 0;
}
```

2 programas que fazem a mesma coisa.

Exercício

- Todas as pessoas que se enquadram em um dos casos abaixo são obrigadas a declarar o Imposto de Renda:
 - ☐ Recebeu rendimentos superiores a **R\$ 15.764,28**
 - ☐ Recebeu heranças e doações cuja soma foi superior a **R\$ 40.000,00**
 - ☐ Tem patrimônio (imóveis, telefones, veículos, jóias e terra nua) de valor total superior a **R\$ 80.000,00**;
- Faça um programa que lê 4 valores reais: rendimentos, herancas, doacoes e patrimonio e imprime na tela "Precisa fazer declaração" ou "Não precisa fazer declaração".



Exercício

Numa loja de bonés, os bonés brasileiros custam R\$ 50,00, mas os bonés importados tem R\$ 5,00 de acréscimo. Crie um programa que leia se o cliente está comprando boné brasileiro ou não e o valor pago. Após as compras do cliente, imprima o total a ser pago no caixa, o valor pago pelo cliente, se há troco a ser fornecido (ou não) ou se faltou dinheiro.



Exercício

Numa padaria as pessoas estão distribuídas entre a Produção (recebem R\$ 10 por hora) e Administrativo (recebem R\$ 12 a hora). Crie um programa de computador que leia o setor onde a pessoa trabalha e quantas horas trabalhou por mês. No final, o programa deve dizer quanto a pessoa deve receber.



Exercício

Escreva um programa que leia dois nomes de times de futebol, a quantidade de gols do primeiro time, a quantidade de gols do segundo time e mostre quantos pontos cada time ganhou.

Em caso de vitória, o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor ganha 0.

No empate, ambos ganham 1 ponto.



Exercício

Faça um programa que leia o preço de um produto e a quantidade de moedas de 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos que o comprador possui.

O programa deverá imprimir se o total de reais que o comprador possui é o bastante para compra o produto. Caso não tenha dinheiro o suficiente, imprimir também quanto falta.